تمرین سری سوم تبدیل انرژی الکتریکی۲ (سنکرون-بخش۱) **دکتر نصیری قیداری**

سوال۱) یک ماشین سنکرون سه‌فاز متعادل دارای مقاومت آرمیچر $R_a=0.3\Omega$ و راکتانس سنکرون $X_s=1.6\Omega$ است. اگر ولتاژ ترمینال $V_\varphi=440\angle 0^\circ$ V و نیروی محرکه داخلی هر فاز برابر $E_f=465\angle -9^\circ$ V باشد:

الف) مشخص کنید ماشین در حالت موتوری کار می‌کند یا ژنراتوری.

ب) جریان آرمیچر و ضریب توان ماشین را تعیین کنید.

ج)توان‌های اکتیو و راکتیو مبادله شده با شبکه را محاسبه و جهت تبادل هر کدام را مشخص کنید.

سوال ۲) یک ژنراتور سنکرون سه‌فاز ستاره با مشخصات نامی $V_{LL,N}=10.5kV$ و $S_N=25MVA$ به شین بی‌نهایت با ولتاژ نامی متصل است. امپدانس سنکرون بر مبنای مقادیر نامی ماشین $Z_S = 0.008 + j0.85$ pu است. اگر در یک نقطه کار ژنراتور $|E_f| = 1.10$ pu و $|I_a|=0.90$ pu باشند:

الف) زاویه ولتاژ داخلی نسبت به ولتاژ ترمینال و فازور جریان آرمیچر را بیابید.

ب) ضریب توان و توان‌های اکتیو و راکتیو تحویلی به شبکه را تعیین کنید.

ج) جریان واقعی آرمیچر و اندازه ولتاژ داخلی هر فاز را محاسبه و نمودار فازوری را رسم کنید.

سوال۳) یک ژنراتور سنکرون سه‌فاز ستاره با مشخصات $V_{LL,N}=6.6kV$ و $S_N=3MVA$ دارای امپدانس سنکرون هر فاز $Z_S= 0.18 + j2.4\Omega$ است. ژنراتور ابتدا در ولتاژ نامی، جریان نامی را با ضریب توان $PF=0.85$ پس‌فاز به یک بار مستقل تحویل می‌دهد. سپس، در حالی که سرعت و جریان میدان ثابت‌اند، بار تغییر می‌کند؛ جریان جدید برابر 0.85 جریان نامی و ضریب توان آن 0.9 پیش‌فاز است. راکتانس سنکرون را در هر دو حالت ثابت در نظر بگیرید.

الف) اندازه ولتاژ داخلی هر فاز و زاویه آن نسبت به ولتاژ ترمینال را در حالت اول بیابید.

ب) ولتاژ خط ترمینال و زاویه ولتاژ داخلی نسبت به ولتاژ ترمینال را محاسبه کنید.

ج) تنظیم ولتاژ را برای هر دو نقطه کار تعیین کنید.

سوال۴) یک ژنراتور سه‌فاز ستاره، چهار قطب و 50Hz، دارای ولتاژ خط نامی 400V و جریان نامی 50A است. مقاومت آرمیچر ناچیز است. تمام آزمایش‌ها در سرعت نامی انجام شده‌اند و تمام ولتاژهای جدول، ولتاژ خط به خط هستند.

مشخصه مدار باز:

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	I_f (A)
525	510	500	480	450	410	360	290	200	100	0	$E_{oc,LL}$

نقاط وسط درون‌یابی خطی انجام شود.

مشخصه اتصال کوتاه را می‌توان به صورت $I_{sc}=25*I_f$ فرض کرد. خط فاصله هوایی از امتداد بخش خطی اولیه مشخصه مدار باز بدست می‌آید. همچنین مشخصه ضریب توان صفر پس‌فاز، در جریان ثابت 50A به صورت زیر است:

10.2	9.2	8.2	7.2	6.2	5.2	4.2	3.2	2	I_f (A)
435	420	400	370	330	280	210	120	0	$V_{zpf,LL}$

نقاط وسط درون‌یابی خطی انجام شود.

تنظیم ولتاژ ماشین را در ولتاژ نامی، جریان نامی و ضریب توان 0.85 پس‌فاز با روش‌های زیر محاسبه کرده و نتایج را مقایسه کنید:

الف) روش امپدانس سنکرون یا EMF (ابتدا با روش تدریس شده در کلاس انجام دهید؛ سپس فرض کنید می‌توانید از اشباع‌ترین نقطه موجود استفاده کنید و نتیجه را تکرار کنید.)

ب) روش آمپر-دور یا MMF

ج) روش ضریب توان صفر یا روش پوتیه

د) مقایسه هر چهار حالت بالا.

سوال۵)

الف) یک ژنراتور سنکرون قطب‌صاف به شین بی‌نهایت متصل است. با صرف‌نظر از مقاومت آرمیچر و با استفاده از مدار معادل هر فاز، نشان دهید توان‌های اکتیو و راکتیو سه‌فاز تحویلی به شبکه برابرند با: (از این روابط برای قسمت بعد کمک بگیرید)

$$P = \frac{3V_\phi E_f}{X_s}\sin\delta\,,$$
$$Q = \frac{3V_\phi}{X_s}\left(E_f\cos\delta - V_\phi\right).$$

ب) یک ژنراتور سنکرون قطب‌صاف با توان نامی 60MVA، در ولتاژ نامی به شین بی‌نهایت متصل است. راکتانس سنکرون آن $X_S=1.4pu$ در مبنای مقادیر نامی است. حداکثر جریان میدان مجاز 2.1 برابر جریان میدان لازم برای تولید ولتاژ نامی در مدار باز است. از اشباع مغناطیسی، مقاومت آرمیچر و تلفات صرف‌نظر کنید. همچنین جریان استاتور نیز نباید از مقدار نامی تجاوز کند. در حالت تولید توان اکتیو صفر، حداکثر توان راکتیو قابل تحویل به شبکه را برحسب پریونیت و مگاوار تعیین و محدودیت تعیین کننده را مشخص کنید.

ج) محاسبات قسمت قبل را به ازای P=0.9pu و P=0.6pu تکرار کنید. (در هر مورد، عامل محدود کننده را مشخص کنید.

سوال ۶) یک موتور سنکرون سه‌فاز قطب‌صاف، با اتصال ستاره و مشخصات نامی $f=50Hz$، $V_{LL,N}=3.3kV$، $S_N=1.5MVA$ دارای ۸ قطب و راکتانس سنکرون $X_S=0.9pu$ است. موتور به شین بی‌نهایت با ولتاژ و فرکانس نامی متصل است و در ابتدا توان مکانیکی 1.05MW را تحویل می‌دهد و ضریب توان ورودی آن 0.9 پیش‌فاز است. از مقاومت آرمیچر، تمام تلفات و اشباع مغناطیسی صرف‌نظر کنید.

الف) فازور ولتاژ داخلی موتور را برحسب پریونیت، اندازه آنرا بر حسب ولت در هر فاز و زاویه آنرا نسبت به ولتاژ ترمینال تعیین کنید.

ب) با ثابت ماندن جریان میدان در مقدار قسمت «الف»، حداکثر توان مکانیکی و گشتاور متناظر با حد پایداری ماندگار را محاسبه کنید. در این قسمت محدودیت جریان استاتور را لحاظ نکنید.

ج) توان خروجی در مقدار 1.05MW ثابت نگه داشته می‌شود و جریان میدان به‌آرامی کاهش می‌یابد. با صرف‌نظر از محدودیت جریان استاتور، مقدار مرزی جریان میدان را به‌صورت نسبتی از مقدار اولیه و درصد کاهش آن تا رسیدن به حد پایداری ماندگار تعیین کنید.

سوال۷) چهار ژنراتور سنکرون در یک شبکه مستقل به صورت موازی کار می‌کنند. هر ژنراتور دارای توان نامی 100MVA، ضریب توان نامی 0.9 و فرکانس نامی 50Hz است. حداکثر توان اکتیو قابل تامین توسط محرک اولیه هر واحد 90MW است. مشخصه فرکانس-توان گاورنرها خطی است. افت فرکانس از بی‌باری تا توان اکتیو 90MW، برای ژنراتورهای ۱ تا ۳ برابر 2.5Hz و برای ژنراتور ۴ برابر 3Hz است. در وضعیت اولیه، فرکانس شبکه 50Hz است؛ هر یک از سه ژنراتور اول 60MW و ژنراتور ۴ام باقی مانده توان 230MW را تامین می‌کند.

الف) فرکانس بی‌باری تنظیم‌شده‌ی هر ژنراتور را تعیین کنید.

ب) اگر بار کل به 260MW افزایش یابد و تنظیم گاورنر هیچ‌یک از واحدها تغییر نکند، فرکانس ماندگار جدید و توان تولیدی هر واحد چقدر خواهد بود؟

ج) برای بازگرداندن فرکانس به 50Hz فقط فرکانس بی‌باری ژنراتور ۴ تغییر داده می‌شود. مقدار جدید این تنظیم و توان تولیدی هر واحد را تعیین کنید.

د) پس از رسیدن سیستم به وضعیت ج ژنراتور ۴ از مدار خارج می‌شود. با ثابت‌ماندن تنظیم گاورنر سه واحد دیگر، فرکانس تعادل جدید و توان هر واحد باقی‌مانده را محاسبه کنید. آیا از نظر ظرفیت توان اکتیو این سه واحد، تأمین بار امکان‌پذیر است؟